www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு:

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பூலியன் சமன்பாட்டை கருத்தில் கொண்டால்:

A = 1 என்ற மதிப்பு கொண்டிருக்கும்போதோ அல்லது (B = 0, C = 1) என்ற மதிப்புகளை கொண்டிருக்கும்போது) என்ற மதிப்பு கொண்டால், D-யில் உள்ள மதிப்பு 1 (மெய்) ஆக இருக்கும். இல்லையேல் D-ல் 0 (பொய்) என்ற மதிப்பு கொண்டிருக்கும்.

AND, OR மற்றும் NOT போன்ற அடிப்படை தருக்க செயற்பாடுகளை இணைத்து NAND மற்றும் NOR போன்ற தருக்க செயற்குறிகளை உருவாக்கலாம்.

2.8.7 NAND செயற்குறி:

NAND என்பது AND மற்றும் NOT என்பதன் தொகுப்பாகும். AND செயற்குறியின் வெளியீட்டை தலைகீழாக அமைத்தால் NAND செயற்குறியின் வெளியீட்டை பெறலாம். NAND செயற்பாட்டை, இயற்கணித கூற்றாக

Y = A . B எனக் குறிப்பிடலாம்

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A NAND B = NOT (A AND B)

2.8.8 NOR செயற்குறி:

Y = A + B எனக் குறிப்பிடலாம்

NOR செயற்பாட்டின் மெய்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A NOR B = NOT (A OR B)

2.9. அடிப்படை தருக்க வாயில்கள்:

தருக்க வாயில் என்பது அடிப்படை மின்னணு சுற்றாகும். இது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சமிஞ்சைகளில் செயற்பட்டு ஒரு வெளியீட்டு சமிஞ்சைகள் தரும். மூன்று அடிப்படை வாயிலாக AND, OR மற்றும் NOT வாயில்கள் உள்ளன. NAND, NOR, XOR மற்றும் XNOR போன்ற வாயில்கள் அடிப்படை வாயில்களிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டவை. NAND மற்றும் NOR வாயில்கள் பொதுமை வாயில்கள் (Universal gates) என்றழைக்கப்படும். அடிப்படை தருக்க வாயில்களை இவற்றின் மூலம் உருவாக்கலாம்.

2.9.1 AND வாயில்:

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேலான உள்ளீட்டு சமிஞ்சைகளைக் கொண்டு செயற்பட்டு ஒரு வெளியீட்டு சமிஞ்சைகளை தரும்.

இரண்டு உள்ளீடுகளும் 'மெய்' எனில் மட்டுமே இதன் வெளியீடு 'True' இருக்கும் அல்லது 'False'. அதாவது உள்ளீடுகள் அனைத்தும் 1 என்ற மதிப்பிலிருந்தால் இதன் வெளியீடு 1

இரண்டு உள்ளீடுகளும் மெய்யெனில் மட்டுமே இதன் வெளியீடு மெய்யாக இருக்கும்